Projet De Modélisation Financière

Année Universitaire 2025-2026

Introduction Générale

Pour apporter une solution à ce problème, plusieurs voies ont été empruntées. Parmi elles, on peut mettre en avant trois grandes techniques, théoriques et appliquées, celle du Stop-Loss, qui consiste à fixer un seuil de perte ; celle de l'OBPI (Option-Based Portfolio Insurance), qui repose sur le recours à une option financière pour assurer un capital minimal ; et enfin celle de la CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), qui propose une gestion dynamique de l'exposition au risque adossée à un coussin de sécurité.

Nous tenterons donc d'aborder d'abord les caractéristiques et les limites de la technique du Stop-Loss, puis la technique de l'OBPI, puis la technique de la CPPI.

Les Techniques D'assurance De Portefeuille

I. La technique De Stop-Loss

A. Présentation de la technique

Le Stop-Loss représente la forme la plus simple de protection assurantielle du portefeuille. Il repose sur un principe simple et évident : fixer à l'avance un seuil de perte maximal acceptable, connu sous le nom de niveau de stop. Lorsque celui-ci est atteinte par la valeur du portefeuille ou le prix de l'actif à risque, la position est alors soldée de façon automatique afin d'éviter des pertes ultérieures.

Principe

La stratégie de Stop-Loss consiste à désinvestir de l'actif risqué lorsque son prix franchit un seuil critique prédéfini, appelé plancher de protection.

Modélisation de l'actif risqué

Le prix de l'actif risqué S_t suit un mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t \tag{1}$$

Sa discrétisation est donnée par :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_t\right], \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{2}$$

Plancher et règle Stop-Loss

Le plancher actualisé est défini par :

$$F_t = F_0 e^{-r(T-t)} \tag{3}$$

La règle de décision est :

. **Sortie de l'actif risqué** : lorsque

$$S_t \leq F_t(1-\theta).$$

. **Entrée ou maintien sur l'actif risqué** : lorsque

$$S_t \geq F_t(1+\theta).$$

Cette technique ne garantit pas formellement le capital en cas de discontinuité des prix.

B. Implémentation de la méthode sur Excel VBA

> Simulation Stop-Loss

```
'=========================
' Simulation Stop-Loss
'=========================
Sub STOP_LOSS()

Dim S0 As Double, mu As Double, sigma As Double, rf As Double
Dim Plancher As Double
Dim Nb_Simul As Integer, Nb_Points As Integer
Dim dt As Double, Tolerance As Double

Dim i As Integer, j As Integer
Dim Spot As Double, Valo_Position As Double
Dim V As Double
Dim Position_Spot As Integer
Dim Tx_Renta_Action As Double
Randomize
S0 = Cells(2, 1).Value
mu = Cells(2, 2).Value
sigma = Cells(2, 3).Value
rf = Cells(2, 4).Value
Plancher = Cells(2, 5).Value
Nb_Points = 252
dt = 1 / Nb_Points
Tolerance = 0.01
Nb_Simul = 1000

        For i = 1 To Nb_Simul
                Spot = S0
                V = Plancher * Exp(-rf)
                Position_Spot = 1
                Valo_Position = Spot

                For j = 1 To Nb_Points
                        Tx_Renta_Action = Delta(mu, sigma, dt)
                        Spot = Spot * Exp(Tx_Renta_Action)
                        V = V * Exp(rf * dt)
                        Select Case Position_Spot

                        Case 0
                                If Spot >= V * (1 + Tolerance) Then Position_Spot = 1
                                Valo_Position = Valo_Position * Exp(rf * dt)
                        Case 1
                                If Spot <= V * (1 - Tolerance) Then Position_Spot = 0
                                Valo_Position = Valo_Position * Exp(Tx_Renta_Action)

                        End Select

                Next j

                Cells(i + 1, 6).Value = Valo_Position

        Next i

End Sub
```

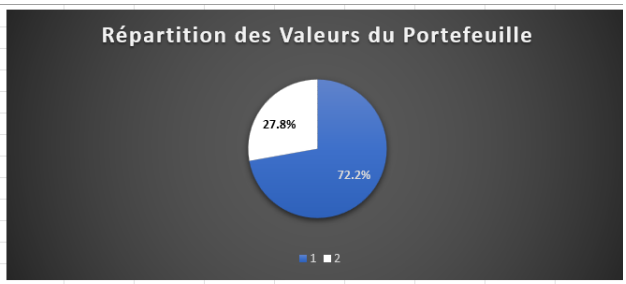
> Rendement de l'action (GBM)

```
'=========================
' Rendement de l'action (GBM)
'=========================
        Function Delta(mu As Double, sigma As Double, dt As Double) As Double
                Dim epsi As Double
                epsi = WorksheetFunction.Norm_S_Inv(Rnd)
                Delta = (mu - 0.5 * sigma ^ 2) * dt + sigma * epsi * Sqr(dt)
        End Function
```

Les simulations que l'on propose de réaliser prennent pour point des départ la fonction de discrétisation d'un processus brownien géométrique décrite dans le chapitrequi précède. À chaque appel de cette fonction, une nouvelle valeur est générée pour le cours de l'actifs risqué et le portefeuille est géré dynamiquement selon la situation de cet actif par rapport à l'actif sans risque de référence. Le codage ne présentant pas de difficulté particulière, nous donnons directement ci-dessous le code complet.

C. Résultat après une premières simulation

S0	mu	Sigma	rf	Planche	Valeur du Portefeuill	Période
100	0.08	0.3	0.03	80	108.80	1
					75.84	2
ID	Effectifs	Fréquence			77.67	3
1	722	72.2%			141.14	4
2	278	27.8%			75.51	5
					75.37	6
					131.02	7
					75.61	8
					91.33	9
					92.96	10
ID	STAT	Valeur			78.93	11
1	Rendement Moyen	107.12			72.95	12
2	Rendement Minimun	55.32			76.09	13
3	Rendement Maximum	275.66			104.16	14
4	Volatility(Ecart-Type)	33.38			79.86	15
5	VP > 80	72.2%			78.76	16
6	VP_1000 > 80	Non			75.68	17
7	Rendement Médian	100.10			112.95	18
8	Nombre d'observations	1000			96.44	19
9	Sharpe ratio	3.21			155.46	20
10	Value at Risk	52.21			78.09	21
11	Expected Shortfall	73.74			115.34	22
					119.92	23
					85.99	24
					127.74	25
					88.69	26
					155.51	27
					85.70	28
					84.28	29
					108.73	30



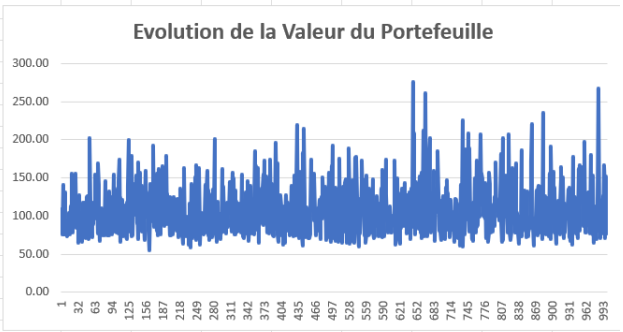


FIGURE 1 – Modèle Stop-Loss

D. Interprétation des résultats

Le tableau ci-dessous présente les principales statistiques issues de la simulation Stop-Loss et leur interprétation.

ID	Statistique	Interprétation
1	Rendement Moyen	107.12 : Rendement moyen du portefeuille. La stratégie Stop-Loss capte les hausses tout en limitant les pertes.
2	Rendement Minimum	55.32 : Même dans le pire scénario simulé, la perte reste limitée, illustrant la protection offerte par le Stop-Loss.
3	Rendement Maximum	275.66 : Rendement le plus élevé observé, montrant le potentiel de gains significatifs lorsque le marché est favorable.
4	Volatilité (Écart-type)	33.38 : Dispersion des rendements autour de la moyenne. Une volatilité modérée indique une gestion efficace du risque.
5	VP $>$ 80 Rendemant supérieur à la barrière	72.2% : Pour 72.2% des simulations, le portefeuille dépasse 80, démontrant l'efficacité du Stop-Loss pour protéger le capital.
6	VP_1000 $>$ 80	Non : Sur 1000 points cumulés, le seuil de 80 n'est pas garanti, rappelant que la protection n'est pas absolue.
7	Rendement Médian	100.10 : La valeur médiane montre que la plupart des simulations se situent autour du capital initial.
8	Nombre d'observations	1000 : Nombre de simulations Monte Carlo, assurant la robustesse statistique des résultats.
9	Sharpe Ratio	3.21 : Ratio rendement/risque élevé, indiquant une excellente performance relative au risque pris.
10	Value at Risk (VaR)	52.21 : Perte maximale attendue avec 95% de confiance, permet d'estimer le risque extrême.
11	Expected Shortfall (ES)	73.74 : Perte moyenne dans les pires 5% des cas, complément utile à la VaR pour mesurer le risque extrême.

TABLE 1 – Résumé des statistiques de la simulation Stop-Loss et leur interprétation

II. La technique Option-Based Portfolio Insurance (OBPI)

A. Présentation de la technique

L'OBPI (Option-Based Portfolio Insurance) est une technique de protection du portefeuille reposant sur l'utilisation d'options. Elle consiste à combiner un investissement dans un actif risqué avec l'achat d'une option d'achat ou de vente sur un actif de référence afin de garantir un capital minimum à l'échéance. Cette méthode offre une protection dynamique du capital tout en laissant la possibilité de bénéficier de la performance des actifs risqués.

Principe

La stratégie OBPI vise à sécuriser le capital investi tout en participant à la hausse d'un actif risqué grâce à l'acquisition d'options. L'investisseur détient donc :

— une part investie dans un actif sans risque (ou quasi sans risque) pour garantir le capital à l'échéance ;
— une option sur un actif risqué, permettant de capter les gains au-delà du capital garanti.

Modélisation de l'actif risqué

Le prix de l'actif risqué S_t suit un mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t, \tag{4}$$

où μ est le rendement attendu, σ la volatilité et W_t un mouvement brownien standard.

Sa discrétisation s'écrit :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_t\right], \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{5}$$

Plancher et allocation OBPI

Le plancher correspond au capital garanti G actualisé à l'instant t :

$$F_t = Ge^{-r(T-t)}, \tag{6}$$

où r est le taux sans risque et T la maturité.

La composition du portefeuille OBPI se fait de la manière suivante :

— **Investissement sans risque** :

$$C_t = F_t$$

pour assurer le capital garanti à l'échéance.

— **Option sur actif risqué** :

$$I_t = V_t - F_t$$

avec un call sur S_t d'un montant I_t, permettant de profiter de la hausse du marché.

Cette technique garantit le capital à l'échéance dans un cadre continu et sans discontinuité extrême, mais son coût initial réduit le montant investi sur l'actif risqué.

B. Implémentation de la méthode sur Excel VBA

> Fonction de répartition normale

```
Option Explicit

'=========================
' Fonction de r partition normale
'=========================
Function Nd(d As Double) As Double
        Nd = WorksheetFunction.Norm_S_Dist(d, True)
End Function

'=========================
' Switch Call / Put
'=========================
Function SwitchOpt(Type_Option As String) As Integer
        Type_Option = UCase(Type_Option)
                If Type_Option = "C" Or Type_Option = "CALL" Then
                SwitchOpt = 1
        ElseIf Type_Option = "P" Or Type_Option = "PUT" Then
                SwitchOpt = -1
        End If
End Function
```

> Recherche du strike cible

```
'=========================
' Recherche du strike cible
'=========================
Function strike_target(S As Double, K0 As Double, r As Double, _
        sigma As Double, T As Double, Fraction As Double) As Double

        Dim K As Double, Z As Double, epsi As Double
        Dim d1 As Double, d2 As Double

        epsi = 0.0000000001
        K = K0

        Do
        d1 = (Log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ^ 2) * T) / (sigma * Sqr(T))
        d2 = d1 - sigma * Sqr(T)

        Z = Fraction * (S + BS_STD("PUT", S, K, r, sigma, T)) - K
        K = K + 0.01 * Z

        Loop Until Abs(Z) < epsi

        strike_target = K
End Function

'=========================
' Taux de rendement de l'action (GBM)
'=========================
Function Taux_Renta_Action(mu As Double, sigma As Double, dt As Double) As Double
        Dim epsi As Double
        epsi = WorksheetFunction.Norm_S_Inv(Rnd)
        Taux_Renta_Action = (mu - 0.5 * sigma ^ 2) * dt + sigma * epsi * Sqr(dt)
End Function

'=========================
' Proportion investie en actions (OBPI)
'=========================
Function Prop_Actions(Spot As Double, Strike_Plancher As Double,rf As Double, sigma As
    Double, Dist_Echeance As Double) As Double

        Dim d1 As Double, d2 As Double
        d1 = (Log(Spot / Strike_Plancher) + (rf + 0.5 * sigma ^ 2) * Dist_Echeance) / (
            sigma * Sqr(Dist_Echeance))
        d2 = d1 - sigma * Sqr(Dist_Echeance)
        Prop_Actions = Spot * Nd(d1) / (Spot * Nd(d1) + Strike_Plancher * Exp(-rf *
            Dist_Echeance) * Nd(-d2))

End Function
```

> Simulation OBPI

```
'=========================
' Simulation OBPI
'=========================
Sub OBPI()

Dim S0 As Double, mu As Double, sigma As Double, rf As Double
Dim Plancher As Double, Strike_Plancher As Double
Dim Nb_Simul As Integer, Nb_Points As Integer
Dim dt As Double

Dim i As Integer, j As Integer
Dim Spot As Double, Valo_Position As Double
Dim Position_Actions As Double, Position_Obligation As Double
Dim Dist_Echeance As Double, alpha As Double, Taux_Renta As Double

' Lecture des donn es Excel
S0 = Cells(2, 1).Value
mu = Cells(2, 2).Value
sigma = Cells(2, 3).Value
rf = Cells(2, 4).Value
Plancher = Cells(2, 5).Value

Nb_Points = 252
dt = 1 / Nb_Points
Nb_Simul = 1000

' Calcul du strike du plancher
Strike_Plancher = strike_target(S0, Plancher, rf, sigma, 1, Plancher * 0.01)

' Boucle Monte Carlo
For i = 1 To Nb_Simul

        Spot = S0
        Dist_Echeance = 1

        alpha = Prop_Actions(Spot, Strike_Plancher, rf, sigma, Dist_Echeance)
        Position_Actions = alpha * S0
        Position_Obligation = (1 - alpha) * S0

        For j = 1 To Nb_Points

                Taux_Renta = Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
                Spot = Spot * Exp(Taux_Renta)

                Valo_Position = Position_Actions * Exp(Taux_Renta) _
                + Position_Obligation * Exp(rf * dt)

                Dist_Echeance = Dist_Echeance - dt

                alpha = Prop_Actions(Spot, Strike_Plancher, rf, sigma,
                    Dist_Echeance)
                Position_Actions = alpha * Valo_Position
                Position_Obligation = (1 - alpha) * Valo_Position

        Next j

        Cells(i + 1, 6).Value = Valo_Position

Next i

End Sub
```

Les simulations réalisées dans le cadre de la technique OBPI reposent sur la modélisation du prix de l'actif risqué par un processus brownien géométrique, tel que présenté dans la section précédente. À chaque trajectoire simulée, l'évolution de l'actif risqué permet de déterminer la valeur de l'option détenue dans le portefeuille, ainsi que la part investie dans l'actif sans risque destinée à garantir le capital à l'échéance. Le portefeuille est ainsi construit de manière statique à l'origine, puis évalué dynamiquement en fonction des variations du marché. Le codage de cette méthode ne présentant pas de difficulté particulière, nous présentons directement ci-après l'implémentation complète de la stratégie OBPI.

C. Résultat après une premières simulation

S0	mu	Sigma	rf	Plancher
100	0.08	0.3	0.03	80

ID	Effectifs	Frequence
1	882	88.20%
2	118	11.80%

ID	STAT	VALEUR
1	Rendement Moyen	105.42
2	Rendement Minimun	78.31
3	Rendement Maximum	244.38
4	Volatility(Ecart-Type)	27.15
5	VP > 80	882.00
6	VP_1000 > 80	Oui
7	Rendement Médian	97.91
8	Nombre d'observations	1000
9	Sharpe ratio	3.88
10	Value at Risk	60.77
11	Expected Shortfall	78.27

Valeur du Portefeuille	Période
87.53	1
83.14	2
100.39	3
80.00	4
106.77	5
80.02	6
123.60	7
82.26	8
98.84	9
95.49	10
102.57	11
94.60	12
132.25	13
79.72	14
82.13	15
156.39	16
111.82	17
100.03	18
81.54	19
112.21	20
87.28	21
79.09	22
119.92	23
79.77	24
124.84	25
83.32	26
107.32	27
144.26	28
80.13	29

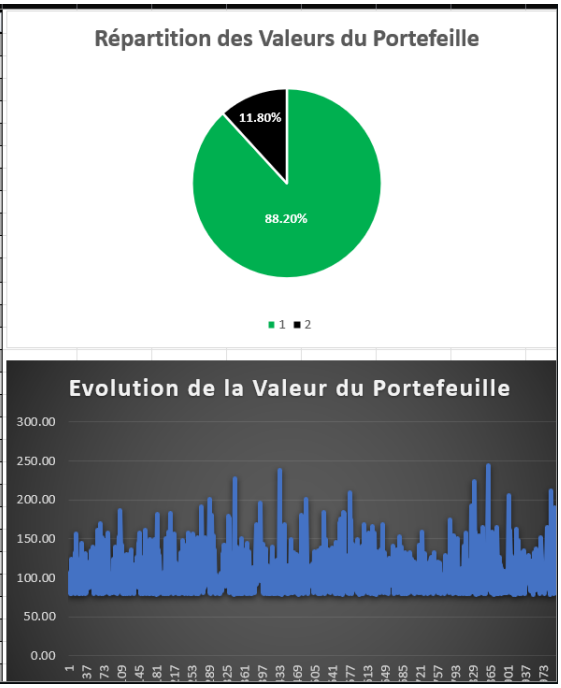


FIGURE 2 – Une illustration de Chaine de Marko.

D. Interprétation des résultats

Les résultats issus de la simulation mettent en évidence les performances et le profil de risque du portefeuille assuré.

Rendement moyen (105.42)
Le rendement moyen du portefeuille est supérieur au capital initial, ce qui montre que la stratégie permet de générer une performance positive tout en intégrant un mécanisme de protection.

Rendement minimum (78.31)
Même dans le scénario le plus défavorable, la valeur du portefeuille reste relativement élevée. Cela traduit une bonne limitation des pertes, caractéristique essentielle d'une stratégie d'assurance de portefeuille.

Rendement maximum (244.38)
Le rendement maximal observé souligne le potentiel de participation à la hausse des marchés, indiquant que la protection n'empêche pas de capter des gains significatifs en cas de conditions favorables.

Volatilité – Écart-type (27.15)
La volatilité relativement modérée témoigne d'une stabilité des rendements autour de la moyenne. Cela reflète une gestion efficace du risque global du portefeuille.

VP > 80 (882)
Dans 882 simulations sur 1000, la valeur du portefeuille dépasse le seuil de 80. Ce résultat confirme la forte probabilité de préservation du capital au-dessus du niveau de protection.

VP_1000 > 80 (Oui)
Sur l'ensemble des 1000 trajectoires simulées, le seuil de 80 est respecté, ce qui indique une robustesse globale de la stratégie de protection sur l'horizon considéré.

Rendement médian (97.91)
La médiane proche du capital initial suggère que plus de la moitié des simulations aboutissent à une valeur finale proche

de l'investissement de départ, confirmant un profil prudent.

Nombre d'observations (1000)
Le nombre élevé de simulations Monte Carlo renforce la fiabilité statistique des résultats obtenus.

Sharpe Ratio (3.88)
Un Sharpe ratio très élevé indique une excellente performance ajustée du risque, traduisant un couple rendement–risque particulièrement favorable.

Value at Risk – VaR (60.77)
Avec un niveau de confiance de 95 %, la perte maximale attendue est de 60.77. Cette mesure fournit une estimation du risque extrême encouru dans des conditions normales de marché.

Expected Shortfall – ES (78.27)
L'Expected Shortfall, supérieur à la VaR, mesure la perte moyenne dans les pires scénarios. Il offre une vision plus conservatrice du risque extrême, complémentaire à la VaR.

III. La technique Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

A. Présentation de la technique

La CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) est une technique d'assurance de portefeuille fondée sur une gestion dynamique de l'allocation entre un actif risqué et un actif sans risque. Contrairement à l'OBPI, la CPPI ne repose pas sur l'achat d'options, mais sur l'ajustement continu de l'exposition au risque en fonction de la distance entre la valeur du portefeuille et un plancher de protection.

Principe

La stratégie CPPI consiste à investir une fraction variable du portefeuille dans l'actif risqué, proportionnelle à un coussin de sécurité. Ce coussin représente l'excédent de la valeur du portefeuille par rapport au plancher garanti. Plus le coussin est élevé, plus l'exposition à l'actif risqué est importante, et inversement.

Modélisation de l'actif risqué

Le prix de l'actif risqué S_t suit un mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t, \tag{7}$$

où μ désigne le rendement espéré, σ la volatilité et W_t un mouvement brownien standard.

Sa discrétisation est donnée par :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_t\right], \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{8}$$

Plancher, coussin et règle CPPI

Le plancher actualisé est défini par :

$$F_t = F_0 e^{-r(T-t)}, \tag{9}$$

où F_0 est le capital garanti initial, r le taux sans risque et T l'horizon d'investissement.

Le coussin de sécurité est alors :

$$C_t = V_t - F_t, \tag{10}$$

où V_t représente la valeur totale du portefeuille à la date t.

La règle d'allocation CPPI est donnée par :

$$E_t = m \times C_t, \tag{11}$$

où E_t est le montant investi dans l'actif risqué et $m > 0$ est le multiplicateur de risque.

La composition du portefeuille s'écrit alors :

. **Actif risqué** :

$$E_t = m \times (V_t - F_t),$$

. **Actif sans risque** :

$$B_t = V_t - E_t.$$

Lorsque le coussin devient nul, l'investissement est entièrement transféré vers l'actif sans risque, assurant ainsi la protection du capital.

Cette technique permet une participation dynamique à la hausse des marchés tout en assurant une protection du capital, mais elle reste exposée au risque de gap en cas de mouvements brusques et discontinus des prix.

B. Implémentation de la méthode sur Excel VBA

Les simulations associées à la méthode CPPI s'appuient également sur la discrétisation d'un processus brownien géométrique pour modéliser l'évolution de l'actif risqué. À chaque date de rebalancement, la valeur du portefeuille est comparée au plancher de protection afin de déterminer le coussin de sécurité. L'exposition à l'actif risqué est alors ajustée dynamiquement selon la règle du multiplicateur, tandis que le solde est investi dans l'actif sans risque. Cette gestion continue de l'allocation permet d'adapter le niveau de risque aux conditions de marché. Le codage étant relativement direct, nous présentons ci-dessous le programme complet correspondant à la mise en œuvre de la stratégie CPPI.

>Rendement de l'action (GBM)

```
1
2           '=========================
3           ' Rendement de l'action (GBM)
4           '=========================
5           Function Taux_Renta_Action(mu As Double, sigma As Double, dt As Double) As
                Double
6                Dim epsil As Double
7                epsil = WorksheetFunction.Norm_S_Inv(Rnd)
8                Taux_Renta_Action = (mu - 0.5 * sigma ^ 2) * dt + sigma * epsil * Sqr(
                    dt)
9           End Function
```

> Simulation CPPI

```
'========================
' Simulation CPPI
'========================
Sub CPPI()
        Dim S0 As Double, mu As Double, sigma As Double, rf As Double
        Dim Plancher As Double
        Dim Nb_Simul As Integer, Nb_Points As Integer
        Dim dt As Double, Tolerance As Double
        Dim Vstar As Double
        Dim i As Integer, j As Integer
        Dim Valo_Position As Double
        Dim Position_Actions As Double, Position_Obligations As Double
        Dim Coussin As Double, Multiple As Double
        Dim Taux_Renta As Double
        ' Initialisation al atoire
        Randomize
        ' Lecture Excel
        S0 = Cells(2, 1).Value
        mu = Cells(2, 2).Value
        sigma = Cells(2, 3).Value
        rf = Cells(2, 4).Value
        Plancher = Cells(2, 5).Value
        Nb_Points = 252
        dt = 1 / Nb_Points
        Nb_Simul = 1000
        Tolerance = 0.01
        Vstar = 4
        ' Boucle Monte Carlo
        For i = 1 To Nb_Simul
                Valo_Position = S0
                Coussin = Valo_Position - Plancher
                If Coussin > 0 Then
                    Position_Actions = Vstar * Coussin
                Else
                Position_Actions = 0
                End If
                    Position_Obligations = Valo_Position - Position_Actions

                For j = 1 To Nb_Points
                        Taux_Renta = Taux_Renta_Action(mu, sigma, dt)
                        ' Evolution des positions
                        Position_Actions = Position_Actions * Exp(Taux_Renta)
                        Position_Obligations = Position_Obligations * Exp(rf * dt)

                        Valo_Position = Position_Actions + Position_Obligations
                        Coussin = Valo_Position - Plancher
                        ' R gle CPPI
                        If Coussin <= 0 Then
                                Position_Actions = 0
                                Position_Obligations = Valo_Position
                        Else
                            Multiple = Position_Actions / Coussin
                        If Multiple >= Vstar * (1 + Tolerance) _
                        Or Multiple <= Vstar * (1 - Tolerance) Then
                                Position_Actions = Vstar * Coussin
                                Position_Obligations = Valo_Position - Position_Actions

                        End If
                        End If
                Next j
                ' R sultat final
                Cells(i + 1, 6).Value = Valo_Position
        Next i
End Sub
```

C. Résultat après une premières simulation

S0	mu	Sigma	rf	Plancher
100	0.08	0.3	0.03	80

ID	Effectifs	Frequences
1	1000	100%
2	0	0%

ID	STAT	VALEUR
1	Rendement Moyen	109.35
2	Rendement Minimun	80.92
3	Rendement Maximun	657.86
4	Volatility(Ecart-Type)	48.08
5	VP > 80	1000
6	VP_1000 > 80	Oui
7	Rendement Médian	94.72
8	Nombre d'observatio	1000
9	Sharpe ratio	2.27
10	Value at Risk	30.26
11	Expected Shortfall	61.27

Valeur du Portefeuille	Période
149.22	1
103.15	2
138.42	3
91.77	4
87.10	5
114.98	6
173.65	7
114.51	8
101.65	9
90.28	10
90.90	11
91.76	12
84.72	13
151.48	14
92.61	15
85.64	16
87.95	17
140.89	18
106.91	19
91.42	20
126.26	21
85.94	22
103.72	23
86.59	24
148.26	25
134.77	26
148.86	27
344.70	28

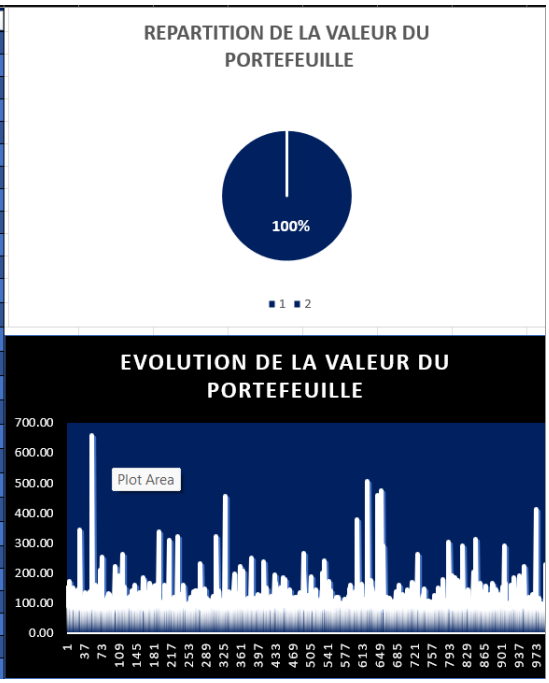


FIGURE 3 – Une illustration de Chaine de Marko.

D. Interprétation des résultats

Les résultats issus de la simulation mettent en évidence les performances élevées du portefeuille assuré, ainsi que le profil de risque associé à une gestion dynamique de l'exposition à l'actif risqué.

Rendement moyen (109.35) Le rendement moyen du portefeuille est sensiblement supérieur au capital initial. Cela montre que la stratégie permet une forte participation à la hausse des marchés, caractéristique des stratégies dynamiques comme la CPPI.

Rendement minimum (80.92) Même dans le scénario le plus défavorable, la valeur du portefeuille demeure au-dessus du seuil de protection fixé à 80. Ce résultat confirme l'efficacité du mécanisme de plancher dans la majorité des situations simulées.

Rendement maximum (657.86) Le rendement maximal extrêmement élevé illustre le potentiel de gains important de la stratégie CPPI lorsque les marchés évoluent favorablement. Cette performance est due à l'augmentation progressive de l'exposition à l'actif risqué via l'effet du multiplicateur.

Volatilité – Écart-type (48.08) La volatilité élevée reflète une forte dispersion des rendements, conséquence directe de l'exposition variable et parfois importante à l'actif risqué. Cela traduit un niveau de risque plus élevé que dans les stratégies plus conservatrices.

VP > 80 (1000) Dans l'ensemble des 1000 simulations, la valeur finale du portefeuille dépasse le seuil de 80, indiquant une protection effective du capital sur l'horizon d'investissement considéré.

VP_1000 > 80 (Oui) Le respect systématique du seuil de protection sur toutes les trajectoires simulées confirme la robustesse globale de la stratégie CPPI dans un cadre de marché continu.

Rendement médian (94.72) La médiane inférieure au rendement moyen met en évidence une asymétrie des rendements. Quelques scénarios très favorables tirent la moyenne vers le haut, tandis que la majorité des simulations aboutissent à des rendements plus modérés.

Nombre d'observations (1000) Le nombre élevé de simulations Monte Carlo renforce la fiabilité et la significativité statistique des résultats obtenus.

Sharpe Ratio (2.27) Le ratio de Sharpe, bien qu'inférieur à celui observé pour certaines autres stratégies, reste élevé. Il traduit une bonne performance ajustée du risque malgré une volatilité importante.

Value at Risk – VaR (30.26) Avec un niveau de confiance de 95 %, la perte maximale attendue est relativement faible, indiquant une exposition limitée aux pertes extrêmes dans des conditions normales de marché.

Expected Shortfall – ES (61.27) L'Expected Shortfall, supérieur à la VaR, mesure la perte moyenne dans les scénarios extrêmes. Il met en évidence un risque résiduel non négligeable en cas de chocs importants sur les marchés.

Conclusion synthétique La stratégie CPPI offre un potentiel de performance très élevé, au prix d'une volatilité plus importante. Elle constitue une solution efficace pour les investisseurs recherchant une protection du capital combinée à une exposition dynamique au risque, tout en restant sensible au risque de gap en cas de mouvements brusques des marchés.

Conclusion Générale

L'objectif de ce projet était d'analyser et de comparer trois principales techniques d'assurance de portefeuille, à savoir le Stop-Loss, l'OBPI (Option-Based Portfolio Insurance) et la CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), dans un cadre de modélisation stochastique fondé sur un processus brownien géométrique et des simulations de Monte Carlo.

La technique du Stop-Loss constitue la forme la plus simple de protection du portefeuille. Elle permet de limiter les pertes en désinvestissant de l'actif risqué lorsque celui-ci franchit un seuil prédéfini. Les résultats obtenus montrent que cette méthode offre une protection efficace contre les baisses modérées, tout en conservant une certaine participation à la hausse des marchés. Toutefois, son principal inconvénient réside dans son exposition au risque de discontinuité des prix, pouvant conduire à des pertes supérieures au seuil de protection en cas de mouvements brusques.

La méthode OBPI repose quant à elle sur l'utilisation d'options financières afin de garantir un capital minimal à l'échéance. Cette approche permet d'assurer formellement le capital dans un cadre de marché continu, tout en offrant une participation à la performance de l'actif risqué. Les simulations mettent en évidence une bonne maîtrise du risque extrême et une stabilité des rendements, au prix toutefois d'un coût initial lié à l'achat de l'option, réduisant le potentiel de performance globale du portefeuille.

Enfin, la stratégie CPPI se distingue par une gestion dynamique de l'exposition au risque, fondée sur l'existence d'un coussin de sécurité et d'un multiplicateur. Cette méthode offre un potentiel de rendement élevé lorsque les marchés évoluent favorablement, comme l'illustrent les rendements maximaux observés. Néanmoins, cette performance accrue s'accompagne d'une volatilité plus importante et d'une sensibilité au risque de gap en cas de variations abruptes des marchés.

En définitive, le choix de la technique d'assurance de portefeuille dépend du profil de l'investisseur, de son aversion au risque et de ses objectifs de performance. Le Stop-Loss convient davantage aux stratégies simples et réactives, l'OBPI s'adresse aux investisseurs recherchant une garantie formelle du capital à l'échéance, tandis que la CPPI constitue une solution adaptée aux investisseurs acceptant une plus grande variabilité des rendements en contrepartie d'un potentiel de performance supérieur.

Ce travail met ainsi en évidence l'importance du compromis rendement–risque dans la gestion de portefeuille et souligne le rôle central des techniques d'assurance dans la maîtrise de l'exposition aux incertitudes des marchés financiers.